

Module 4 SVD

SVD 的 motivation: 一个 linear transformation 可以通过 **unit sphere** 的 **image** 来唯一确定. 并且, 这个 **unit sphere** 的 **image** 一定是一个 **hyperellipse** (高维椭圆).

Def 4.1 (principal semiaxes, singular value)

对于一个 linear transformation $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 我们 denote the unit sphere in $\mathbb{R}^n$ as S , 把 $T(S)$ 这一 hyperellipse 中相互 orthogonal 的各轴上的 vectors 表示为 $\{\sigma_1 u_1, \dots, \sigma_n u_n\}$. 其中 σ_i decsending, $u_1, \dots, u_n$ 为 unit vectors.

我们称 $u_1, \dots, u_n$ 为 left singular vectors, $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 为 singular values, 而 $\{v_1, \dots, v_m\}$ 作为



4.1 reduced SVD